APE-04-GRUPO-3

APE 4: Integración de clases, objetos y métodos

Ejercicios de práctica en Java

CARRERA
Ingeniería en Software

ASIGNATURA
Algoritmos y Lógica de Programación

NIVEL / PARALELO
Primer Semestre — Paralelo B

ACTIVIDAD
APE 4 – Integración de clases, objetos y métodos

MODALIDAD
Presencial

INTEGRANTES
Adrián Andaluz, Ariel Chanatasig, Paulo Escobar, Mateo Salazar

Ejercicio 1: Libro y Autor

Objeto como atributo

ENUNCIADO

Crea la clase Autor (nombre, nacionalidad) y la clase Libro (titulo, anio, autor). Libro debe tener un atributo de tipo Autor y un método mostrarInformacion() que imprima el título, el año y el nombre del autor. En main, crea 2 libros.

ESTRUCTURA

- Autor: nombre, nacionalidad
- Libro: titulo, anio, autor
- void mostrarInformacion()
- main: crear 2 libros

Ejercicio 2: Rectángulo

Firmas de métodos

ENUNCIADO

Crea la clase Rectangulo (base, altura) con los siguientes métodos, usando el tipo de retorno correcto en cada firma. obtenerDescripcion() devuelve, por ejemplo, “Rectángulo de 4.0 x 6.0”, y mostrar() imprime todos los resultados.

ESTRUCTURA

- Rectangulo: base, altura
- double calcularArea()
- double calcularPerimetro()
- boolean esCuadrado()
- String obtenerDescripcion()
- void mostrar()

Ejercicio 3: Producto y Venta

Objeto como parámetro

ENUNCIADO

Crea la clase Producto (nombre, precio, stock) con reducirStock(int cantidad), que solo actúa si hay stock suficiente (si no, imprime “Stock insuficiente.”), y mostrarProducto(). Crea la clase Venta (cantidad) con aplicar(Producto producto), que reduzca el stock y muestre el total a pagar, igual que Cuenta y Transaccion.

ESTRUCTURA

- Producto: nombre, precio, stock
- reducirStock(int cantidad)
- void mostrarProducto()
- Venta: cantidad
- void aplicar(Producto producto)

Ejercicio 4: Transferencias

Objeto como parámetro

ENUNCIADO

Usa la clase Cuenta del informe y agrega el método transferir(Cuenta destino, double monto), que retire el monto de la cuenta actual y lo deposite en la cuenta destino solo si hay fondos. En main, crea 2 cuentas, haz una transferencia válida y otra que falle.

ESTRUCTURA

- Cuenta: titular, saldo
- void transferir(Cuenta destino, double monto)
- main: crear 2 cuentas
- Una transferencia válida
- Una transferencia que falla

Ejercicio 5: Biblioteca

Colaboración entre clases

ENUNCIADO

Crea tres clases que colaboren entre sí: Usuario, Libro y Prestamo. Prestamo tiene atributos de tipo Usuario y Libro, y su método registrar() intenta prestar el libro y muestra un mensaje según el resultado. En main, haz que dos usuarios intenten pedir el mismo libro.

ESTRUCTURA

- Usuario: nombre, cedula
- Libro: titulo, disponible
- boolean prestar()
- void devolver()
- Prestamo: usuario, libro
- void registrar()